

# Robot de Asistencia Médica

Para Entornos Universitarios

**Foco Estratégico:** Triage Automatizado en Enfermerías & Logística Segura en el Campus

## Introducción

Este documento detalla la especificación funcional, los requerimientos técnicos y los flujos operativos para dos aplicaciones fundamentales: el **Triage y Atención Primaria** en centros de salud estudiantil, y la **Logística y Transporte Seguro** de suministros médicos a través de la universidad.

## Módulo 1: Triage y Atención Primaria en Enfermerías de Campus

El objetivo de este módulo es optimizar el flujo de pacientes en el centro de salud universitario mediante una estación automatizada asistida por robot, capaz de realizar un despistaje clínico inicial, priorizar urgencias y reducir la carga operativa sobre el personal de enfermería.

### 1. Capacidades de Evaluación Automatizada

El sistema incorpora sensores biomédicos integrados para la captura no intrusiva de los siguientes signos vitales:

- **Temperatura Corporal:** Termografía infrarroja de alta precisión para detección rápida de fiebre sin contacto físico.
- **Presión Arterial y Frecuencia Cardíaca:** Tensiómetro digital automatizado con manguito autoajustable o sensores ópticos (PPG).
- **Saturación de Oxígeno ( $SpO_2$ ):** Pulsioxímetro clínico integrado en la interfaz de apoyo táctil.
- **Anamnesis Preliminar Guiada:** Interfaz conversacional con pantalla táctil y procesamiento de lenguaje natural (PLN) para registrar síntomas y antecedentes.

### 2. Algoritmo de Triage y Derivación Clínica

El robot procesa los datos biomédicos bajo protocolos estándar y clasifica al estudiante en tres niveles de prioridad:

| Nivel                  | Descripción Clínica                                                           | Acción Inmediata                                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Prioridad 1 (Urgente)  | Alteración grave de signos vitales, dolor torácico, dificultad para respirar. | Alarma directa a médico/enfermero y traslado prioritario. |
| Prioridad 2 (Moderada) | Fiebre moderada, malestar general, síntomas gripales estables.                | Asignación de turno prioritario en enfermería.            |
| Prioridad 3 (Leve)     | Consultas rutinarias, certificados médicos, dolores menores.                  | Registro en lista de espera regular o receta informativa. |

## Módulo 2: Logística y Transporte Seguro

---

### 1. Tipos de Carga y Suministros Gestionados

- **Muestras de Laboratorio:** Contenedores con control térmico y de vibración para el traslado de muestras sanguíneas o biológicas bajo normas de bioseguridad.
- **Material de Primera Respuesta:** Botiquines de emergencia, kits de reanimación y desfibriladores externos portátiles (DESA).

### 2. Arquitectura de Navegación y Seguridad Física

Para operar de manera segura en pasillos concurridos, exteriores pavimentados y ascensores inteligentes, el robot cuenta con:

- **Navegación Autónoma (SLAM):** Combinación de LiDAR 3D, cámaras de profundidad ultrasónicas y GPS diferencial.
- **Compartimentos Biométricos Inteligentes:** Bahías de carga con cerraduras electromagnéticas y monitoreo térmico.
- **Protocolos de Colisión Dinámica:** Frenado de emergencia y re-enrutamiento dinámico ante aglomeraciones.

## Integración Tecnológica y Sinergia Operativa

---

La verdadera eficiencia se logra cuando ambos módulos se comunican en tiempo real mediante una plataforma centralizada basada en IoT y servidores locales seguros.

### Flujo Integrado de Emergencia:

Si un estudiante acude al robot de triage (Módulo 1) y se detecta una condición crítica que requiere un suministro especial o medicamento de farmacia central, el sistema activa automáticamente al robot de logística (Módulo 2) para despachar el insumo requerido hacia la enfermería antes de que llegue el paciente.